Преобразование Фурье непериодических сигналов
Частотная характеристика ЛЦ

СибГУТИ,кафедра РТС

Преобразование Фурье непериодических сигналов

Разложение в ряд Фурье может быть обобщено на случай непериодического сигнала. Для периодического сигнала с периодом T и определенными амплитудным и фазовым спектром можно предельно увеличивать период до бесконечности.

При $T \to \infty$ частота первой гармоники $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ уменьшается и гармоники располагаются чаще, спектр вместо дискретного становится сплошным, непрерывным. Амплитуды отдельных гармоник становятся бесконесно малыми. В предельном переходе от суммы к интегралу получаем пару преобразований Фурье

$$s(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt \tag{1}$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} s(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \tag{2}$$

Преобразование Фурье непериодических сигналов

Непериодический сигнал s(t) имеет непрерывный спектр $s(j\omega)$, т.е. представляется бесконечной суммой гармонических колебаний. Функция $s(j\omega)$ имеет размерность $\frac{\text{В}}{\text{Гц}}$ и показывает амплитуду сигнала, приходящуюся на единицу полосы частот в 1 Гц. Поэтому эта непрерывная функция частоты называется **спектральной плотностью**.

Спектральную плотность комплексных амплитуд можно представить в виде $s(j\omega) = s(\omega)e^{j\phi(\omega)}$. Функция $s(\omega)$ называется модулем спектральное плотности или спектральной плотностью амплитуд, а $\phi(\omega)$ - спектральной плотностью фаз.

Комплексные амплитуды $\dot{c_k}$ периодической функции s(t) с периодом T и частотой первой гармоники ω_1 можно определять по спектральной характеристике непериодической функции такого же вида, заданной в интервале $[0 - T]$, $\dot{c_k} = \frac{2}{T}s(jk\omega_1)$.

Теоремы о спектрах

Теоремы о спектрах описывают основные свойства преобразования Фурье.

Теорема сложения

Спектр суммы нескольких сигналов $s(t) = s_1(t) + s_2(t) + \cdots + s_n(t)$ равен сумме спектров этих сигналов: $s(j\omega) = s_1(j\omega) + s_2(j\omega) + \cdots + s_n(j\omega)$

Теорема запаздывания

Спектральная плотность $s_\tau(j\omega)$ сигнала , полученного при сдвиге сигнала s(t) по оси времени на $\pm\tau$, определяется выражением $s_\tau(j\omega) = s(j\omega)e^{\pm j\omega\tau}$, т.е. сдвиг функции по оси времени приводит к появлению фазового сдвига для всех частотных составляющих, равного $\omega\tau$.

Теорема смещения спектра

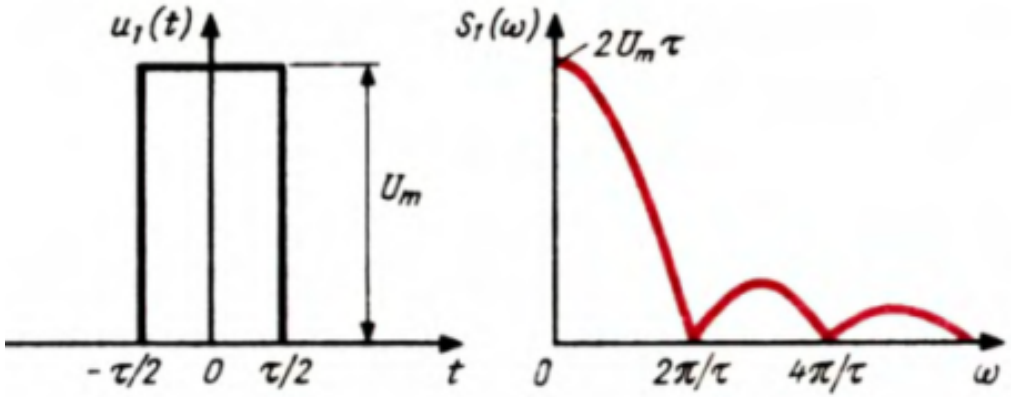
Если $s(j\omega)$ - спектр функции s(t) то спектру $s(j(\omega - \omega_0))$, полученному путем сдвига исходного спектра по оси частот на величину ω_0 , соответствует функция $s_0(t) = s(t)e^{-j\omega_0}$.

Теорема о спектре свертки

Спектр свертки двух функций равен произведению спектров свертываемых функций.

Свертка сигналов $s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t-\tau)d\tau$. Тогда спектр свертки равен $s(j\omega) = s_1(j\omega)s_2(j\omega)$.

Спектр прямоугольного импульса



Спектр прямоугольного импульса

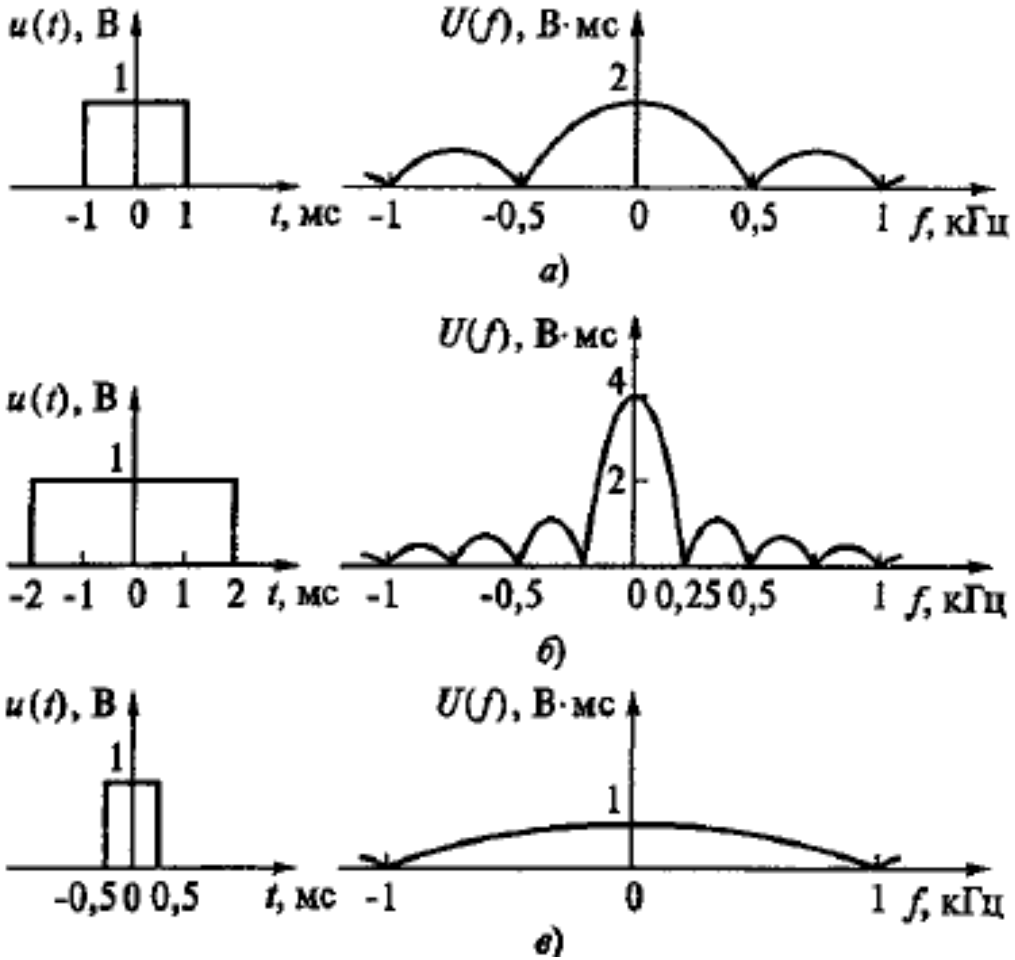
Найдем преобразование Фурье прямоугольного видеоимпульса

$$s(j\omega) = U_m \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t} dt = \frac{U_m}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} = U_m \tau \frac{sin(\frac{\omega\tau}{2})}{\frac{\omega\tau}{2}} \quad (3)$$

Спектральная плотность обращается в нуль при $\frac{\omega\tau}{2} = \pi n$. При уменьшении длительности импульса функция $s(\omega)$ растягивается, т. е. ширина спектра увеличивается. При увеличении τ ширина спектра уменьшается.

Если ограничить спектр прямоугольного импульса первым нулем спектральной плотности, т.е. круговой частотой $\omega_0 = \frac{2\pi}{\tau}$, то для произведения длительности импульса τ на ширину спектра $\Delta f = \frac{\omega_0}{2\pi}$ получим $\Delta f \tau = \frac{\omega_0 \tau}{2\pi} = 1$, т.е. произведение ширины спектра сигнала на его длительность есть величина постоянная, близкая к единице

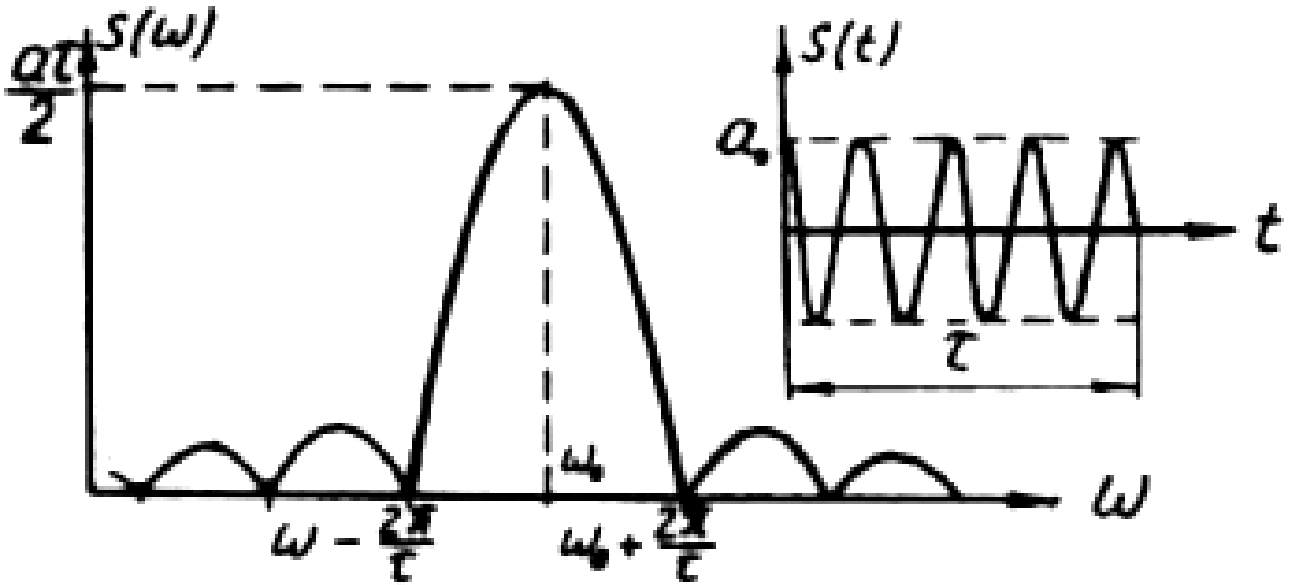
Спектр прямоугольного импульса



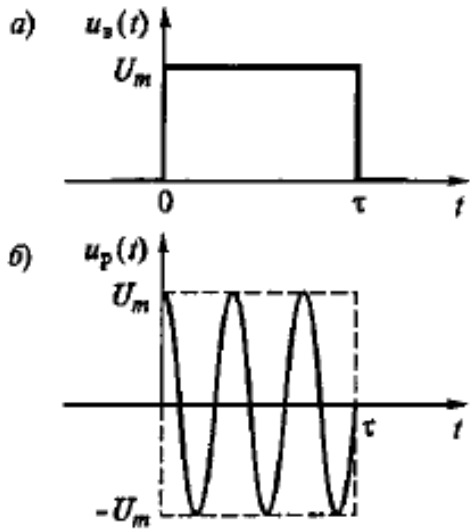
Спектр одиночного радиоимпульса

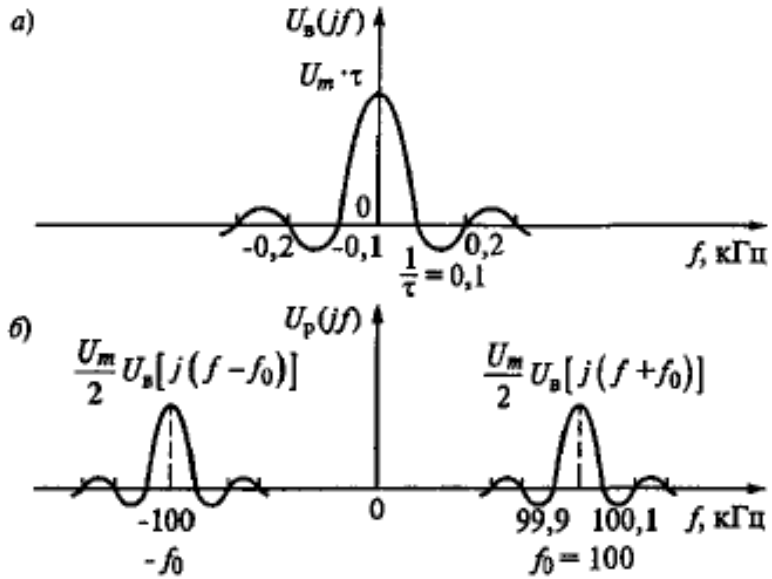
Радиоимпульсом называется импульс, временная функция которого записывается в виде $s(t) = U(t)cos(\omega_0 t - \phi_0)$, $0 \leq t \leq \tau$, где U(t) - огибающая амплитуд радиоимпульса. Если огибающая постоянная U_0, то импульс с прямоугольной огибающей и форма спектра

$$S(\omega) = \frac{U_0}{2} \frac{sin\frac{(\omega-\omega_0)\tau}{2}}{\frac{(\omega-\omega_0)\tau}{2}} \tag{4}$$



Спектр прямоугольного радиоимпульса





Частотные характеристики линейной цепи

Частотные характеристики цепи определяются в стационарном режиме при гармоническом воздействии. Для гармонического сигнала на входе цепи $s_1 = U_1 cos(\omega t + \phi_1)$ и выходе цепи $s_2 = U_2 cos(\omega t + \phi_2)$.

Комплексной частотной характеристикой (КЧХ) называется зависимость от частоты отношения комплексной амплитуды выходного гармонического сигнала к комплексной амплитуде входного:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{s_2}(t)}{\dot{s_1}(t)} = \frac{s_2 e^{j\phi_2}}{s_1 e^{j\phi_1}} = H(\omega) e^{j\phi(\omega)}$$

Импульсная и комплексная частотная характеристики связаны между собой как пара преобразований Фурье

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt \tag{5}$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \tag{6}$$

Частотные характеристики линейной цепи

Амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) называется зависимость от частоты отношения амплитуды выходного гармонического сигнала к амплитуде входного гармонического сигнала: $H(\omega) = \frac{s_2}{s_1} = \sqrt{Re^2H(j\omega) + Im^2H(j\omega)}$.

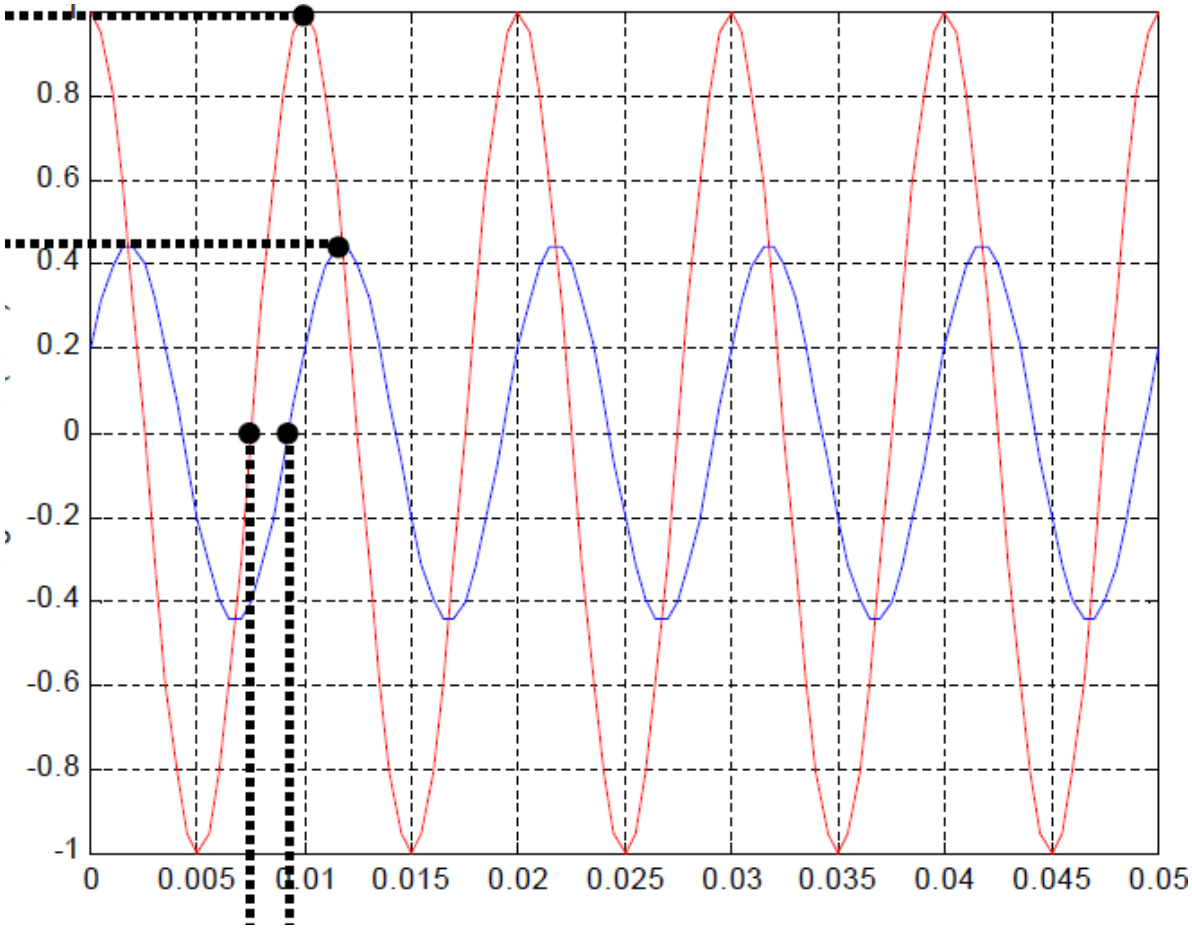
АЧХ характеризует влияние цепи на амплитуду гармонического сигнала, является действительной, положительной функцией частоты, может быть определена как модуль комплексной частотной характеристики.

Фазо-частотной характеристикой (ФЧХ) называется зависимость от частоты разности фаз между входным и выходным гармоническими сигналами: $\phi(\omega) = \phi_2 - \phi_1 = \omega\Delta t$

ФЧХ может быть определена как аргумент комплексной частотной характеристики $\phi(\omega) = argH(j\omega) = arctg\frac{ImH(j\omega)}{ReH(j\omega)}$

Частотные характеристики линейной цепи

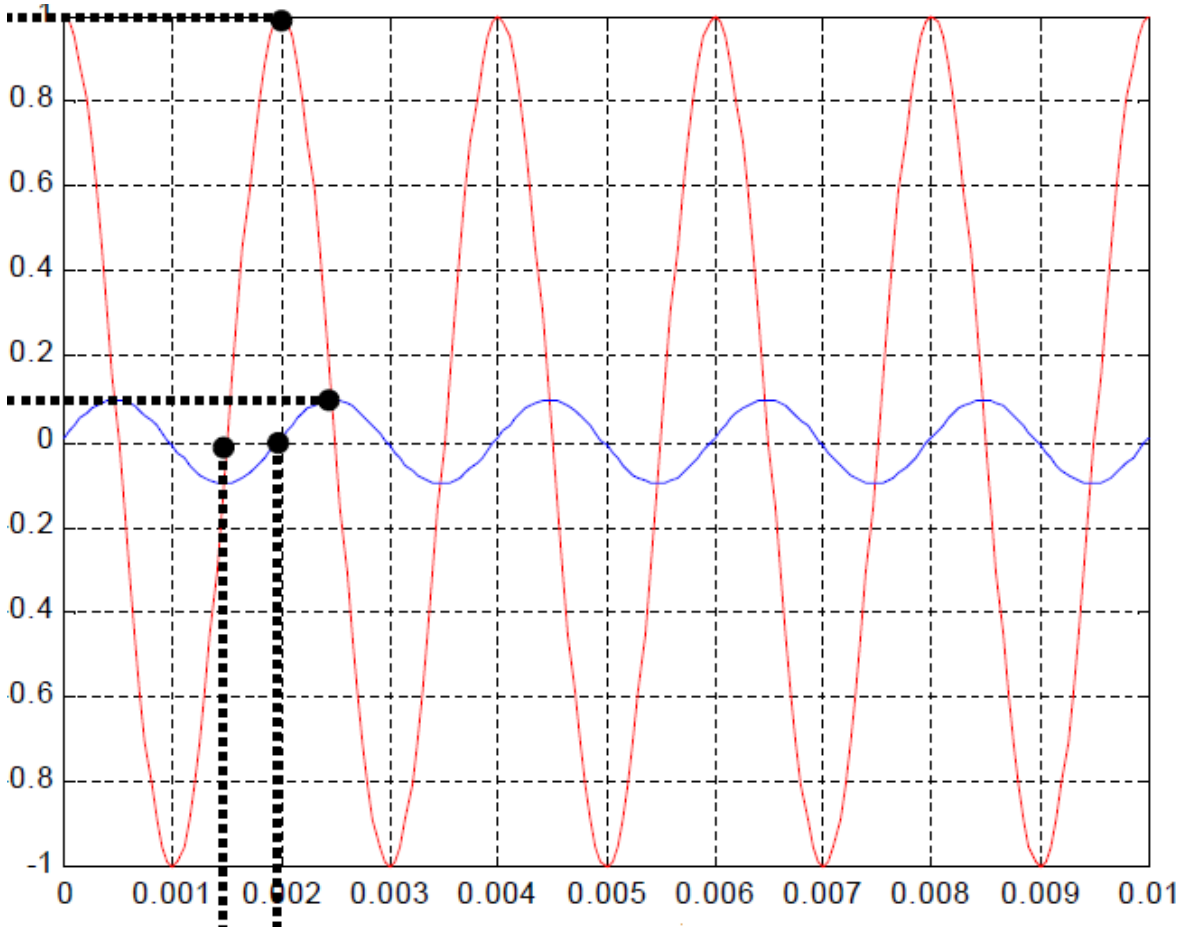
Частота входного сигнала $\omega = 200\pi$ радиан/сек.



Фазовый сдвиг $\Delta\phi = \omega\Delta t = -0.35\pi$

Частотные характеристики линейной цепи

Частота входного сигнала $\omega = 1000\pi$ радиан/сек.



Фазовый сдвиг $\Delta\phi = \omega\Delta t = -0.47\pi$